

MER DE LA BASE DE DATOS FINAL

CENSO DE VIVIENDAS

1. ESTUDIO_DEMOGRAFICO_Y_SOCIOECONOMICO (Tabla Raíz / Cabecera)

Genera el ID principal. Todo el sistema del censo se colgará de esta tabla.

- **id_estudio (Clave Primaria - PK, Autoincremental)**
- **consejo_comunal**
- **codigo_comuna**
- **rif**
- **nro_cuenta**
- **planilla_nro**
- **fecha_censo**
- **datos_encuestador_nombre**
- **datos_encuestador_cedula**
- **datos_encuestado_nombre**
- **datos_encuestado_cedula**

2. UBICACION_GEOGRAFICA_COMUNIDAD (Sección I)

- **id_estudio (Clave Primaria y Foránea - PK, FK) -> *Enlaza a la tabla 1***
- **estado**
- **municipio**

- **parroquia**
- **sector**
- **nombre_comunidad**
- **direccion**

3. DATOS_JEFE_GRUPO_FAMILIAR (Sección II)

- **id_estudio (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)**
- **nombres**
- **apellidos**
- **nacionalidad (V/E)**
- **cedula**
- **fecha_nacimiento (*Se usa para calcular la edad*)**
- **sexo (Masculino / Femenino)**
- **incapacitado (Booleano: Sí/No)**
- **incapacitado_tipo**
- **pensionado (Booleano: Sí/No)**
- **pensionado_institucion**
- **estado_civil (Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, Concubino)**
- **nivel_instruccion**
- **profesion_oficio**
- **tiempo_comunidad**
- **inscrito_cne (Booleano: Sí/No)**
- **trabaja_actualmente (Booleano: Sí/No)**

- telf_hab, telf_cel, telf_ofic, email
- clasificacion_ingreso_familiar
- ingreso_mensual_bs (Decimal)

4. CARACTERISTICAS_GRUPO_FAMILIAR (Sección III)

(Excepción mantenida: Relación 1:N porque un censo tiene múltiples familiares)

- id_familiar (Clave Primaria - PK, Autoincremental)
- id_estudio (Clave Foránea - FK) -> *Enlaza a la tabla 1*
- nombres_apellidos
- sexo
- cedula_identidad
- fecha_nacimiento
- discapacidad_tipo
- embarazo_temprano (Booleano)
- parentesco
- grado_instruccion
- inscrito_cne (Booleano)
- profesion
- pensionado (Booleano)
- ingreso_mensual_bs (Decimal)

5. SITUACION_ECONOMICA (Sección IV)

- **id_estudio** (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)
- **trabaja** (Booleano)
- **donde_trabaja** (Institución Pública, Privada, Comercial, Por cuenta propia, Buhonería, Otro)
- **ingreso_familiar_rango**
- **actividad_comercial_vivienda** (Booleano)
- **ventas_de** (JSON: Dulces, Helados, Empanadas, etc.)

6. SITUACION_DE_VIVIENDA (Sección V)

- **id_estudio** (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)
- **condiciones_terreno**
- **forma_tenencia**
- **tipo_vivienda**
- **ambientes_vivienda** (JSON: Sala, Comedor, Cocina, Baño)
- **cantidad_habitaciones** (Entero)
- **pertenece_ocv** (Booleano)
- **terreno_propio** (Booleano)
- **tipo_paredes**
- **tipo_techo**
- **inscrita_sivih** (Booleano)
- **cotiza_politica_habitacional** (Booleano)
- **enseres_vivienda** (JSON: Nevera, Cocina, Camas, A/C, etc.)
- **condiciones_salubridad**

- **requiere_ayuda_mejora** (Rehabilitación, Sustitución, Ninguna)
- **presencia_insectos_roedores** (Booleano)
- **tipo_plagas** (JSON)
- **tiene_animales_domesticos** (Booleano)
- **tipo_animales** (JSON)

7. SALUD (Sección VI)

- **id_estudio** (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)
- **enfermedades_nucleo_familiar** (JSON: Cáncer, Diabetes, Asma, etc.)
- **necesita_ayuda_especial** (Booleano)
- **cual_ayuda_especial** (Texto)
- **exclusion_ninos_calle_cant** (Entero)
- **exclusion_indigentes_cant** (Entero)
- **exclusion_enfermos_term_cant** (Entero)
- **exclusion_discapacitados_cant** (Entero)
- **exclusion_tercera_edad_cant** (Entero)
- **exclusion_otros** (Texto)

8. SERVICIOS (Sección VII)

- **id_estudio** (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)
- **aguas_blancas_tipo**
- **tiene_tanque_litros**

- tiene_pipotes_cantidad
- tiene_medidor_agua (Booleano)
- aguas_servidas_tipo
- gas_tipo
- gas_empresa_suministra
- gas_cilindros_cantidad_y_tipo (JSON)
- gas_duracion_y_precio
- sistema_electrico_tipo
- tiene_medidor_luz (Booleano)
- bombillos_ahorradores_necesita (Entero)
- recoleccion_basura_tipo
- telefonía_tipo
- transporte_tipo
- mecanismos_informacion_usados (JSON)
- servicios_comunales_cercanos (JSON)

9. PARTICIPACION_COMUNITARIA (Sección VIII)

- id_estudio (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)
- existen_org_comunitarias (Booleano)
- cuales_org_comunitarias
- participa_usted (Booleano)
- participa_familiar (Booleano)
- misiones_implementadas (JSON)

- **cree_pueblo_interviene_decisiones (Booleano)**
- **acuerdo_pueblo_protagonismo_presupuesto (Booleano)**
- **info_sobre_consejos_comunales (Booleano)**
- **como_obtuvo_info_consejos**
- **dispuesto_apoyar_consejo (Booleano)**
- **asiste_asambleas_ciudadanos (Booleano)**
- **porque_no_asiste**
- **como_resolver_problemas_sector**
- **quien_resolver_problemas**
- **tipo_proyectos_deseados**
- **como_apoyaria_proyectos**
- **compromiso_con_sector**
- **opinion_censo_energetico**
- **area_trabajo_interes (JSON - Max 3 opciones)**

10. SITUACION_DE_LA_COMUNIDAD (Sección IX)

- **id_estudio (Clave Primaria y Foránea - PK, FK)**
- **principales_potencialidades_ventajas (Texto Largo)**
- **principales_problemas_debilidades (Texto Largo)**

(Nota: En todas las tablas donde te sugiero "JSON" para los atributos, es la técnica recomendada en bases de datos modernas para agrupar las preguntas de "¿Cuáles?" que tienen múltiples casillas de verificación

(checkboxes) sin necesidad de llenar la base de datos con decenas de columnas de "Sí/No").

Tabla: HABITANTES

Llaves de Identificación y Relación:

- id_habitante: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único de la persona en el sistema.
- id_comunidad: (*Clave Foránea - FK*) Enlaza al ciudadano con su territorio correspondiente (apunta a la tabla CONSEJOS_COMUNALES). Es vital porque delimita a qué comunidad pertenece cada persona.

Datos Personales:

- cedula: (*Texto - UNIQUE*) Única para evitar duplicidad de registros.
- nombres: (*Texto*).
- apellidos: (*Texto*).
- fecha_nacimiento: (*Date*) **Este es el atributo maestro.** Como indicó el profesor, no se debe incluir la "edad" ni el "estatus electoral" de forma manual. El sistema usará esta fecha para calcular en vivo si es un Elector Inactivo (<15 años), Elector Comunal (15-17 años) o Elector Universal (18+ años).
- genero: (*Texto: M/F/Otro*).

Datos de Contacto y Perfil:

- email: (*Texto*).
- telefono: (*Texto*).
- direccion: (*Texto*) Dirección o sector específico del habitante.

- ocupacion: (*Texto*).
- nivel_educativo: (*Texto*).
- condicion_salud: (*ENUM: saludable, enfermedad_cronica, discapacidad, encamado*) Un menú para registrar vulnerabilidades sociales rápidamente para los reportes.

Datos del Sistema y Archivos:

- tiene_cedula_ampliada: (*Booleano*).
- fotografia_cedula_url: (*Texto*) Opcional. Guarda solo la ruta de la imagen. Recuerda que se acordó que estas fotos sean opcionales para no saturar los servidores basados en JSON.
- fecha_registro: (*Timestamp*) Fecha en la que el vocero lo inscribió en el sistema.
- activo: (*Booleano*) Para el manejo de *soft deletes* (eliminación lógica); si se muda o fallece, pasa a ser falso sin borrar su historial.

Lo que NO debe ir en esta tabla (Gracias a la optimización):

Para cumplir con las correcciones del profesor:

1. **No hay campo** edad **ni** elector_activo: Se calculan solos con la fecha_nacimiento.
2. **No hay campos de vivienda:** La infraestructura familiar está conectada a través del id_habitante actuando como cedula_jefe_familia hacia la tabla Censo_Parte1 (Relación 1:1).
3. **No hay campo** es_productor **ni** rubro: El profesor cuestionó que esto estuviera aquí. Ahora, si el habitante es productor, se registrará en la nueva tabla externa PRODUCCION_AGRICOLA conectada a su id_habitante

Tabla: CONSEJOS_COMUNALES

Identificación:

- id_comunidad: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único de cada consejo comunal.
- nombre_comunidad: (*Texto - UNIQUE*) El nombre oficial del territorio (ej. "Andrés Eloy Blanco"). Debe ser único para que no se repitan comunidades.

Datos Descriptivos y Administrativos:

- descripcion: (*Texto*) Breve detalle o información adicional sobre la zona.
- ubicacion: (*Texto*) Referencia geográfica o delimitación del consejo comunal.
- responsable: (*Texto*) Nombre del líder o responsable principal de esa comunidad.
- habitantes_count: (*Entero*) Este es un campo muy útil para el *Dashboard*; funcionará mediante un disparador (*trigger*) o cálculo automático que mantenga el conteo actualizado de cuántos habitantes tiene esa comunidad en vivo.

Datos del Sistema:

- fecha_creacion: (*Timestamp*) Fecha en la que se registró el consejo comunal en el sistema.

- activo: (*Booleano*) Sirve para habilitar o deshabilitar la comunidad en el sistema sin borrarla de la base de datos (eliminación lógica).

Sus Conexiones (Relaciones 1:N)

Esta tabla es una de las más conectadas. Al tener una relación de "Uno a Muchos" (1:N), un solo consejo comunal servirá para agrupar a:

1. **Muchos Habitantes** (Cada habitante pertenece a una comunidad).
2. **Muchos Proyectos Comunales** (Las obras de infraestructura se ubican geográficamente aquí).
3. **Muchos Usuarios del Sistema** (Delimita los permisos para que cada vocero solo vea y edite los datos de su propia comunidad asignada).
4. **Muchas Organizaciones Sociales** (Clubes o grupos que hacen vida en el sector).
5. **Múltiples validaciones** en la Bandeja de Validaciones.

Tabla: PRODUCCION_AGRICOLA

Llaves de Identificación y Relación:

- id_produccion: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único de este registro de producción.
- id_habitante: (*Clave Foránea - FK*) Enlaza directamente con el productor. **Nota importante del profesor:** No hace falta vincular esta

tabla con el Consejo Comunal directamente, porque a través del habitante ya el sistema deduce a qué comunidad pertenece la producción.

Datos Agrícolas y Técnicos:

- rubro: (*ENUM o Texto*) El producto principal que se siembra (ej. café, cacao, verduras, maíz, otros).
- hectareas_cultivadas: (*Decimal 10,2*) Área del terreno dedicada a este rubro.
- tipo_cultivo: (*ENUM*) Clasifica la técnica usada (orgánico, convencional, agroforestal, otro).
- ubicacion_cultivo: (*Texto*) Descripción del lugar exacto donde se encuentra la siembra.
- latitud y longitud: (*Decimal, opcional*) Coordenadas exactas para la geolocalización en el mapa interactivo.
- rendimiento_estimado: (*Decimal 12,2*) Cantidad estimada que se produce (ej. 1500 kg por hectárea).
- productos_secundarios: (*JSON*) Muy útil si en la misma parcela siembran otras cosas menores (ej. {"maíz": "forraje", "frijol": "consumo"}).
- fecha_inicio_cultivo: (*Date*) Cuándo comenzó el ciclo de siembra.
- observaciones: (*Texto*) Cualquier anotación extra sobre el terreno o la producción.

Datos del Sistema:

- fecha_registro: (*Timestamp*) Fecha en la que se guardó el dato en el sistema.
- activo: (*Booleano*) Para habilitar o deshabilitar la parcela sin borrar el historial.

Lógica de funcionamiento según el profesor:

Con esta tabla separada, **una misma persona puede tener múltiples registros de producción** (ej. un registro para sus 2 hectáreas de cacao y otro registro distinto para 1 hectárea de maíz). Además, la lógica del sistema dictará que si un habitante tiene al menos un registro activo en esta tabla, automáticamente es considerado como "Productor" para los reportes estadísticos, sin necesidad de usar atributos redundantes

Tabla: PERSONA_GRUPO_SOCIAL

Llaves de Identificación y Relación:

- id_asociacion: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único de esta vinculación.
- id_habitante: (*Clave Foránea - FK*) Enlaza directamente con la persona de la tabla HABITANTES.
- id_organizacion: (*Clave Foránea - FK*) Enlaza con el grupo registrado en la tabla matriz ORGANIZACIONES_SOCIALES.

Datos de la Vinculación:

- rol_en_grupo: (*Texto o ENUM*) El cargo o función que ejerce la persona (ej. miembro, tesorero, secretario, presidente, coordinador, etc.). **Este fue el atributo clave que el profesor pidió específicamente añadir** para evitar la recursividad.

- fecha_ingreso: (*Date*) Cuándo se unió la persona a la organización.
- fecha_salida: (*Date, puede ser NULL*) Si la persona sigue activa en el grupo, este campo queda vacío (NULL). Si se retira, se llena con la fecha de salida para guardar el historial.

Datos del Sistema y Restricciones:

- activo: (*Booleano*) Para saber si la vinculación está vigente actualmente.
- fecha_registro: (*Timestamp*) Cuándo el vocero guardó esta información en el sistema.
- **Restricción Única (UNIQUE):** A nivel de base de datos, debes colocar una restricción para la combinación de id_habitante e id_organizacion. Esto asegurará que **una persona no pueda ser registrada dos veces en el mismo grupo de forma simultánea.**

Lógica de funcionamiento:

Con esta estructura limpia, podrás generar reportes estadísticos muy fácilmente. El sistema podrá contar al instante mediante consultas cruzadas cosas como: "¿En cuántos grupos está participando una persona?" o "¿Cuántos miembros tiene actualmente el Club de Abuelos?"

Tabla: ORGANIZACIONES_SOCIALES

Llaves de Identificación y Relaciones:

- **id_organizacion:** (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único del grupo o institución.
- **id_comunidad:** (*Clave Foránea - FK*) Identifica a qué consejo comunal pertenece esta organización.
- **id_habitante_responsable** (o **cedula_responsable**): (*Clave Foránea - FK*) Llave que vincula directamente a la institución con el habitante que actúa como su líder o responsable principal.

Datos Descriptivos del Grupo:

- **nombre_organizacion:** (*Texto - UNIQUE*) El nombre del grupo (ej. "Club de Abuelos Las Mercedes"). Debe ser único.
- **tipo_organizacion:** (*ENUM o Texto*) Clasifica el tipo de agrupación (ej. cooperativa, sindicato, club, grupo_produccion, junta_agua, misión, etc.).
- **descripcion:** (*Texto*) Un resumen de lo que hace la organización.
- **misión:** (*Texto*) El objetivo principal o la misión del grupo dentro de la comunidad.

Datos de Contacto y Sistema:

- **contacto_telefono:** (*Texto*) Número de teléfono de contacto de la organización.
- **contacto_email:** (*Texto*) Correo electrónico de la organización (si aplica).
- **fecha_creacion:** (*Date*) Fecha en la que se fundó o registró formalmente la organización.
- **activo:** (*Booleano*) Para habilitar o deshabilitar el grupo sin borrar su historial (eliminación lógica).

Lógica de sus conexiones:

Esta tabla funciona como el catálogo principal de los grupos y tiene las siguientes relaciones clave:

1. **Con los miembros (N:M):** Se conecta con la tabla HABITANTES a través de la tabla intermedia que hicimos en el paso anterior (PERSONA_GRUPO_SOCIAL), permitiendo saber exactamente cuántos miembros tiene cada organización y qué rol cumplen.
2. **Con la comunidad (N:1):** Muchas organizaciones pueden hacer vida dentro de un mismo CONSEJO_COMUNAL.

Tabla: USUARIOS_SISTEMA

Identificación y Relación Territorial:

- id_usuario: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único del perfil de gestión.
- id_comunidad_asignada: (*Clave Foránea - FK*) Este es el atributo que genera el "Control por Comunidad" apuntando a la tabla CONSEJOS_COMUNALES.
 - *Restricción a nivel de base de datos:* Si el usuario tiene el rol de 'admin', este campo debe permitir ser nulo (NULL), ya que el administrador principal tiene visión sobre todo el territorio.

Pero si el rol es 'vocero', este campo es obligatorio (NOT NULL) para restringirle el acceso y prohibirle alterar la tabla de habitantes de otra zona.

Datos del Perfil y Seguridad:

- nombre: (*Texto*) El nombre del administrador o vocero.
- email: (*Texto - UNIQUE*) Se utiliza para identificar el usuario en el sistema.
- credenciales: (*Texto*) Aquí se alojan las contraseñas, las cuales deben guardarse encriptadas (*hashed*) para manejar el inicio de sesión de forma segura.
- rol: (*ENUM o Texto*) Define la jerarquía dentro del sistema. Solo permite los valores admin (con control total) o vocero (con permisos locales).

Datos de Auditoría y Estado:

- fecha_creacion: (*Timestamp*) Cuándo se creó el perfil del usuario.
- ultimo_login: (*Timestamp*) Guarda la fecha y hora de la última conexión al sistema.
- activo: (*Booleano*) Fundamental para deshabilitar a un vocero si deja su cargo, permitiendo quitarle el acceso sin borrar su registro en la base de datos (eliminación lógica).

Lógica de sus conexiones (Relaciones 1:N):

Esta tabla gestiona las acciones de los usuarios y se conecta con una relación de "Uno a Muchos" (1:N) hacia otras entidades clave:

1. **Con BANDEJA_VALIDACIONES:** Un vocero puede generar múltiples peticiones de registro, y un administrador puede validar múltiples peticiones.

2. **Con CARTELERA_DIGITAL:** Un usuario autorizado es capaz de redactar y publicar múltiples noticias o encuestas en la plataforma.
3. **Con LOGS_AUDITORIA:** Rastrea y guarda el historial de cada acción de creación, actualización o eliminación que haga el usuario en la base de datos

Tabla: BANDEJA_VALIDACIONES

Llaves de Identificación y Relaciones:

- id_validacion: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Número único de este trámite o solicitud.
- id_vocero: (*Clave Foránea - FK*) Registra qué vocero (usuario) intentó hacer el cambio, necesario para la auditoría.
- id_validador: (*Clave Foránea - FK*) Enlaza con el Administrador que revisa la solicitud. Puede ser nulo (NULL) mientras el trámite esté pendiente.

Datos de la Operación:

- tabla_afectada: (*Texto o ENUM*) Indica a qué entidad va dirigida la información (ej. *habitantes, produccion, grupo_social, censo*).
- registro_id: (*Entero*) El ID del registro que se está creando, modificando o eliminando.

- `tipo_accion`: (*ENUM*) Define la operación exacta: creación (CREATE), modificación (UPDATE) o eliminación (DELETE).
- `datos_temporales`: (*JSON*) **Este es el campo mágico.** Aquí se empaqueta y guarda toda la información del formulario que llenó el vocero mientras espera ser aprobada.

Datos de Estado y Auditoría:

- `estado_tramite`: (*ENUM*) Todo registro nace aquí como "Pendiente". Solo se inserta en la base de datos real si cambia a "Aprobado", o puede ser "Rechazado".
- `motivo_rechazo`: (*Texto*) Si el administrador rechaza el trámite, aquí explica por qué (es NULL si se aprueba).
- `comentarios_validador`: (*Texto*) Anotaciones extra del administrador.
- `fecha_solicitud`: (*Timestamp*) Cuándo el vocero envió el formulario.
- `fecha_validacion`: (*Timestamp*) Cuándo el administrador tomó la decisión.

Restricción de Integridad (UNIQUE):

- Debes configurar una regla a nivel de base de datos que combine (`id_vocero`, `tabla_afectada`, `registro_id`, `tipo_accion`) para que sea única. Esto evita que un vocero envíe la misma solicitud duplicada por error.

Lógica de flujo (Cómo funcionará en tu página):

1. El vocero de *Jobito* / registra a un nuevo habitante o edita uno existente.
2. Al darle a "Guardar", el sistema **no altera la tabla de Habitantes**, sino que empaqueta esos datos en el campo `datos_temporales` de esta bandeja.

3. El Administrador Principal entra a su panel, revisa la bandeja y lee los datos temporales.
4. Si le da a **Aprobar**, el sistema extrae el JSON y ahora sí lo inserta en la tabla real de Habitantes.
5. Si le da a **Rechazar**, la información no pasa a la base de datos y se le notifica al vocero para que la corrija.

Tabla: CARTELERA_DIGITAL

Llaves de Identificación y Relaciones:

- id_publicacion: (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único de la noticia, anuncio o encuesta.
- id_autor: (*Clave Foránea - FK*) Identifica al administrador o vocero (de la tabla USUARIOS_SISTEMA) que redactó y publicó el anuncio.

Datos de la Publicación:

- tipo_publicacion: (*ENUM o Texto*) Este campo es vital, ya que le indicará a la página web (Frontend) si debe renderizar un artículo de texto normal (noticia/anuncio) o si debe generar una encuesta con botones de votación.

- titulo: (*Texto*) El encabezado principal de la publicación.
- contenido: (*Texto Largo*) El cuerpo de la noticia o los detalles de la consulta.
- fecha_publicacion: (*Timestamp*) Fecha y hora exacta para estructurar la visualización de forma cronológica (de la más nueva a la más antigua) en el muro.

Datos del Sistema y Estado:

- activo: (*Booleano*) Para habilitar o deshabilitar (ocultar) una publicación sin tener que borrarla permanentemente de la base de datos.

Lógica de su funcionamiento (Integración Electoral):

El verdadero poder de esta tabla se verá cuando el tipo de publicación sea una "**encuesta**". De acuerdo con el modelo electoral de tu sistema, cuando se publique una consulta popular en la Cartelera Digital, el sistema cruzará esta tabla con la edad del usuario que está leyendo la pantalla (calculada automáticamente desde la fecha_nacimiento en la tabla HABITANTES).

- Si el habitante tiene 15 años o más, la cartelera **le mostrará el botón para votar**.
- Si tiene 14 años o menos, el botón se ocultará automáticamente y verá un mensaje indicando que debe ser mayor de 15 años para participar.

Con la eliminación de Proyectos, tu base de datos queda mucho más limpia y orientada a la gestión demográfica y social.

La tabla **LOGS_AUDITORIA** pertenece al nivel de Auditoría y Reportes de tu sistema. Actúa como una verdadera "caja negra" que garantizará la trazabilidad total de lo que ocurre en la plataforma. Si algún vocero hace un cambio indebido o se aprueba una validación incorrecta, esta tabla te dirá exactamente quién fue, a qué hora y desde qué dispositivo.

Basado en el diseño del MER Final Optimizado, esta es la estructura detallada con la que debes crearla:

Tabla: LOGS_AUDITORIA

Llaves de Identificación y Relación:

- **id_log:** (*Clave Primaria - PK, Autoincremental*) Identificador único de este registro de actividad.
- **id_usuario:** (*Clave Foránea - FK*) Enlaza directamente con el administrador o vocero (de la tabla USUARIOS_SISTEMA) que realizó la acción.

Datos de la Acción Afectada:

- **accion:** (*ENUM*) Clasifica exactamente qué se hizo. Los valores permitidos son: CREATE (crear), UPDATE (actualizar), DELETE (eliminar), LOGIN (inicio de sesión), LOGOUT (cierre de sesión) o VALIDACION (aprobar/rechazar en bandeja).
- **tabla_afectada:** (*Texto*) Indica en qué tabla se hizo el cambio (ej. *habitantes, produccion, censo_parte1*, etc.).
- **registro_id:** (*Entero*) El ID exacto del registro que fue alterado o creado. **El "Antes y Después" (Trazabilidad estricta):**

- **cambios_antes:** (*JSON*) Este campo es vital. Si la acción fue modificar o eliminar, aquí se guardan los datos **antes** de que el usuario los cambiara.
- **cambios_despues:** (*JSON*) Si la acción fue crear o actualizar, aquí se guardan los datos **nuevos** que el usuario introdujo.

Datos de Conexión y Retención:

- **ip_address:** (*VARCHAR 50*) Guarda la dirección IP de la computadora o teléfono desde donde se hizo el cambio.
- **user_agent:** (*VARCHAR 500*) Registra el navegador y sistema operativo utilizado.
- **fecha:** (*TIMESTAMP*) La marca de tiempo exacta por defecto (NOW) de cuándo ocurrió la acción.
- **mes_ano:** (*VARCHAR 7*) Un campo calculado (ej: "2026-05") que te facilitará borrar los logs muy antiguos sin esfuerzo.

Restricciones de Seguridad Obligatorias para esta Tabla:

Para que esta tabla tenga validez legal y de seguridad informática, se aplican dos reglas a nivel de motor de base de datos:

1. **NUNCA permitir UPDATE o DELETE:** A nivel de código, debes bloquear cualquier intento de modificar o borrar un registro de esta tabla. Es de "sólo lectura y escritura", lo que entra se queda allí grabado.
2. **Política de retención:** Para que la base de datos no pese gigabytes con el pasar del tiempo, los logs de actividad deben borrarse automáticamente cuando superen los **2 años** de antigüedad.